

INICIO

Inicialización:
1) Inicializar sistema
2) Configurar pines de salida (LEDs y buzzer)
3) Configurar entrada analógica del sensor
4) Definir umbrales de temperatura
5) Definir margen de histéresis

¿Sistema encendido?

No

FIN

Sí

Leer valor del sensor de temperatura

Convertir lectura ADC a valor de temperatura

¿Temperatura $\geq$ umbral_normal?

Sí

Acciones estado normal:
- Apagar buzzer
- Encender LED estado normal
- Apagar LED advertencia
- Apagar LED crítico

Aplicar histéresis
(evitar cambios rápidos entre estados)

¿Temperatura $\geq$ umbral_advertencia y $<$ umbral_critico?

Sí

Acciones estado de advertencia:
- Apagar buzzer
- Encender LED advertencia
- Apagar LED normal
- Apagar LED crítico

¿Temperatura $\geq$ umbral_critico?

Sí

Acciones estado crítico:
- Encender buzzer
- Encender LED crítico
- Apagar LED advertencia
- Apagar LED normal

Volver a leer sensor

No

No

No